

Libro di Classe — Informatica

Classe 1 INF · Anno 2026/27

Il libro della classe

Teoria e compiti di tutte le lezioni, in ordine di data

Questo è il libro condiviso della classe: per ogni lezione trovi la **teoria**, il **testo del compito** e i **criteri di valutazione**. Ogni allievo ne ha poi una copia **personale** con anche il proprio lavoro e la valutazione. Cresce a ogni lezione.

VITA DI CLASSE E METODO DI LAVORO

Unità 01 — Ulisse, il viaggio, la curiosità e l'informatica

Materia: Tecnologia professionale · **Data lezione:** 2026-09-15 · **Orario:** 1^a ora

Contenuto: Lezione introduttiva: l'informatica come viaggio di scoperta; presentazione del corso e del metodo

La teoria

1. **L'informatica come viaggio:** come Ulisse parte per **curiosità** di conoscere, così noi useremo la curiosità come motore per imparare.
2. **Cosa studieremo quest'anno:** il computer e le sue parti, internet, saper usare bene gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale, un po' di programmazione.
3. **Il metodo del corso:** passi piccoli, un risultato concreto a ogni tappa; provare **senza paura di sbagliare** (l'errore è normale); **mostrare** quello che si fa.
4. **Carta e penna sul banco sempre:** appunti e schemi a mano aiutano a capire e a ricordare.

Il compito

1. Lezione introduttiva: ascoltare, prendere **appunti a mano**, e dire con parole proprie cosa ci si aspetta dal corso.
2. Nessuna consegna individuale.

Criteri di valutazione

1. **Partecipazione:** ascolto e attenzione.
2. **Appunti:** presa di appunti a mano sul quaderno.

VITA DI CLASSE E METODO DI LAVORO

Unità 02 — Regolamento di laboratorio

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-16 · **Orario:** 4^a e 6^a ora

Contenuto: Le regole del laboratorio informatico; uso corretto di computer, servizi digitali e IA

La teoria

1. **Le regole del laboratorio:** come si usano i computer della scuola, rispetto delle postazioni, non installare programmi, non lasciare il proprio account aperto.
2. **Uso corretto di internet e dei servizi digitali** e attenzione alla **privacy** (propria e degli altri).
3. **Regola d'uso dell'Intelligenza Artificiale:** l'IA aiuta a **capire**, non a fare il lavoro **al posto tuo**. Chi capisce e sa spiegare, vince.
4. **Quando hai finito:** niente giochi/YouTube, si resta al posto, si fa qualcosa di utile e si aspetta l'indicazione del docente.

Il compito

1. Leggere il **regolamento** e firmarne la **presa visione/accettazione** (modulo).
2. Capire perché ogni regola esiste (non è un capriccio: serve a lavorare bene tutti).

Criteri di valutazione

1. **Presa visione:** modulo letto e firmato.
2. **Comprensione:** sa spiegare almeno due regole con parole proprie.

SICUREZZA E ACCOUNT

Unità 03 — User e password

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-16 · **Orario:** 5^a ora

Contenuto: Account e password; login/logout Windows; blocco schermo; account Google e Drive

La teoria

1. **Account (utente) e password:** l'account è la tua identità sul computer; la password la protegge. Servono per entrare e ritrovare le tue cose.
2. **Login e logout a Windows e blocco schermo** con `Ctrl + Alt + Canc` (bloccare quando ci si alza).
3. **Account Google della scuola e Google Drive** (lo spazio dove salvare i file online).
4. **Una password sicura:** lunga, non banale (non 1234), non condivisa; e si **tiene al sicuro** (non attaccata al monitor).

Il compito

1. Accedere al computer e all'**account Google; provare** la password.
2. Compilare a penna la scheda "**Le mie utenze e password**" e tenerla al sicuro.
3. Provare a **bloccare e sbloccare** lo schermo con `Ctrl + Alt + Canc`.

Criteri di valutazione

1. **Accesso:** sa accedere e uscire, e bloccare lo schermo.
2. **Password:** ne gestisce una in modo sicuro.

SICUREZZA E ACCOUNT

Unità 04 — Prova account

Materia: Tecnologia professionale · **Data lezione:** 2026-09-17 · **Orario:** 1^a ora

Contenuto: Verifica dell'accesso agli account e ingresso in Google Classroom

La teoria

1. **Ripasso:** accedere ai propri account (Windows, Google) e **verificare** che tutto funzioni.
2. **Se non si riesce ad accedere:** cosa fare (password sbagliata o dimenticata, maiuscole accese, chiedere aiuto).
3. **Google Classroom:** il luogo dove il docente mette i compiti e dove si **consegna** il proprio lavoro; come **iscriversi** al corso.

Il compito

1. **Provare l'accesso** ai propri account e verificare l'**ingresso a Google Classroom**.
2. Segnare quali account funzionano e quali no.

Criteri di valutazione

1. **Accesso riuscito:** entra nei propri account.
2. **Classroom:** iscritto al corso.

PRODUTTIVITÀ DIGITALE E COMUNICAZIONE

Unità 05 — Io e la mia famiglia (primo documento)

Materia: Sicurezza professionale · **Data lezione:** 2026-09-17 · **Orario:** 6ª ora (13:00-14:00)

Contenuto: Primo documento con Google Documenti: presentarsi; uso del traduttore; consegna su Classroom

La teoria

1. **Google Documenti:** un programma per scrivere testi che funziona nel browser e si salva da solo.
2. **Presentarsi per iscritto:** scrivere di sé e della propria famiglia (chi sono, da dove vengo, la mia storia).
3. **Google Traduttore** (translate.google.com): chi non scrive ancora bene in italiano scrive nella propria lingua e traduce.
4. **Privacy:** un lavoro personale si condivide solo con il docente o la classe, non si pubblica su internet.

Il compito

1. Creare un documento in **Google Documenti** che presenta te stesso/a e la tua famiglia.
2. Se serve, scrivere prima nella propria lingua e **tradurre** in italiano.
3. **Fallo tuo:** aggiungere una foto o un colore che ti rappresenta.
4. **Consegnare** su Google Classroom.

Criteri di valutazione

1. **Contenuto:** si presenta con alcune frasi.
2. **Lingua:** testo comprensibile in italiano.
3. **Personalizzazione:** un dettaglio proprio.
4. **Consegna:** su Classroom.

VERSIONAMENTO E GIT

Unità 06 — GitHub e i repository

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-18 · **Orario:** 1^a, 2^a e 3^a ora

Contenuto: Cos'è GitHub e cos'è un repository; a cosa servono; primo contatto con Git

La teoria

1. **GitHub:** un sito dove si **conservano e condividono** progetti (documenti, codice, siti).
2. **Repository (repo):** una "cartella di progetto" online, con dentro i file e la loro **storia** (chi ha cambiato cosa e quando).
3. **A cosa serve:** salvare il lavoro al sicuro, vederne le **versioni**, poter **collaborare** in più persone.
4. Con GitHub un domani potremo **pubblicare** i nostri lavori (siti, giochi) su internet.

Il compito

1. Fare una **piccola ricerca**: "cos'è GitHub e cos'è un repository", guardando il sito e cercando in rete.
2. Scrivere in **Google Documenti** e **consegnare** su Classroom.
3. (Passo successivo) **Creare l'account GitHub** con l'email della scuola.

Criteri di valutazione

1. **Comprensione:** spiega cos'è GitHub e cos'è un repository.
2. **Consegna:** documento consegnato su Classroom.

HARDWARE DEL COMPUTER

Unità 07 — Ripasso hardware PC

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-21 · **Orario:** 1^a ora

Contenuto: Ripasso delle parti del PC e a cosa serve ciascuna

La teoria

1. **Ripasso delle parti del PC:** CPU (il cervello), RAM (il tavolo di lavoro), SSD (il magazzino), scheda madre (la base), scheda video (le immagini), alimentatore (la corrente), case (la scatola), dissipatore (il raffreddamento).
2. **A cosa serve ciascuno** e come i pezzi lavorano insieme.
3. Fare uno **schema a mano** delle parti aiuta a fissarle.

Il compito

1. **Ripasso a voce** e **schema a mano** sul quaderno delle parti del PC e della loro funzione.
2. Nessuna consegna online (attività in classe).

Criteri di valutazione

1. **Conoscenza:** sa nominare le parti e spiegarne la funzione.
2. **Schema:** schema a mano sul quaderno.

VITA DI CLASSE E METODO DI LAVORO

Unità 08 — Regole e modalità di lavoro

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-21 · **Orario:** 2^a ora

Contenuto: Come si lavora in laboratorio, come si consegna, come ci si comporta

La teoria

1. **Come si lavora in laboratorio:** un obiettivo alla volta, si segue l'indicazione, si prende appunti.
2. **Come si consegna:** i compiti si trovano e si consegnano su **Google Classroom**.
3. **Comportamento in classe:** si alza la **mano ben alta** e si aspetta il cenno del docente; attenzione durante il lavoro.
4. **Quando hai finito o non hai nulla da fare:** niente giochi/YouTube, si resta al posto, si fa qualcosa di utile.

Il compito

1. Comprendere e **applicare** le regole e le modalità di lavoro.
2. Nessuna consegna online (attività in classe).

Criteri di valutazione

1. **Rispetto delle modalità:** segue le regole di lavoro e di consegna.

VERSIONAMENTO E GIT

Unità 09 — Il Versioning (le versioni)

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-21 · **Orario:** 3^a ora

Contenuto: Cos'è il versioning, major/minor, a cosa serve dare un numero alle versioni

La teoria

1. **Versioning:** dare un **numero** alle versioni di un lavoro (v1.0, v1.1, v2.0) per sapere qual è l'**ultima** e tenere la **storia**.
2. **Major e minor:** se cambia **molto** sale il **primo** numero (2.0); se è una **piccola** correzione sale il **secondo** (1.1).
3. **Ripartenza:** a una nuova versione principale si riparte da .0 (es. 2.0).
4. **Perché serve:** non perdere il lavoro, poter **tornare indietro**, sapere **cosa è cambiato**. È l'idea alla base di Git.

Il compito

1. Attività sul versioning: leggere la **scheda delle versioni** e svolgere il **quiz**.
2. Saper dire, dato un cambiamento, se è **major** o **minor**.

Criteri di valutazione

1. **Comprensione:** distingue major e minor e spiega a cosa serve il versioning.
2. **Quiz:** quiz completato.

SICUREZZA E ACCOUNT

Unità 10 — Controllo account

Materia: Tecnologia professionale · **Data lezione:** 2026-09-22 · **Orario:** 2ª ora

Contenuto: Verifica e messa in ordine degli account (scuola, Google, GitHub) e sicurezza

La teoria

1. **Mettere in ordine gli account:** email della scuola, Google, GitHub; controllare di **poter accedere** a tutto.
2. **Sicurezza:** non condividere le password; riconoscere **email sospette** (phishing) e non cliccare link strani.
3. Tenere una **scheda** con le proprie utenze, al sicuro.

Il compito

1. **Controllare** i propri account e segnare quali funzionano e quali no.
2. Sistemare eventuali problemi di accesso con l'aiuto del docente.

Criteri di valutazione

1. **Account in ordine:** accede a scuola/Google/GitHub.
2. **Sicurezza:** sa riconoscere una password debole e un'email sospetta.

HARDWARE DEL COMPUTER

Unità 11 — Hardware del PC (approfondimento)

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-23 · **Orario:** 4^a, 5^a e 6^a ora

Contenuto: Approfondimento sui componenti, caratteristiche e compatibilità

La teoria

1. **Approfondimento hardware:** i componenti e le loro **caratteristiche** (velocità, capacità).
2. **Compatibilità:** i pezzi devono "andare d'accordo" (es. CPU e scheda madre stesso socket).
3. **Standard:** form factor (ATX/microATX/Mini-ITX), **socket** della CPU, memorie **RAM DDR3/DDR4/DDR5**.
4. Prepararsi a **configurare** un PC scegliendo pezzi compatibili.

Il compito

1. Attività pratica: **riconoscere** i componenti e le loro caratteristiche.
2. Nessuna consegna online (attività in classe, preparazione alla configurazione).

Criteri di valutazione

1. **Riconoscimento:** identifica i componenti e le compatibilità principali.

HARDWARE DEL COMPUTER

Unità 12 — Configurazione di un PC (teoria e documento)

Materia: Tecnologia professionale · **Data lezione:** 2026-09-24 · **Orario:** 1^a e 2^a ora

Contenuto: Standard hardware in dettaglio + documento con teoria e immagini dal web

La teoria

1. **Form factor:** grandezza della scheda madre — ATX (grande), microATX (media), Mini-ITX (piccola).
2. **Slot PCIe:** attacchi (x1, x4, x8, x16); il **x16** serve per la **scheda video**.
3. **Socket CPU:** **Intel = LGA** (es. LGA1700), **AMD = AM** (es. AM5); CPU e scheda madre stesso socket.
4. **Processori per marca:** Intel Core **i3/i5/i7/i9**, AMD Ryzen **3/5/7/9**.
5. **Memorie RAM: DDR3/DDR4/DDR5**, non intercambiabili (tacca diversa).

Il compito

1. Creare un documento in **Google Documenti** che spiega **con parole proprie** i 5 argomenti.
2. Inserire **immagini prese dal web** (almeno una per argomento).
3. **Consegnare** su Google Classroom.

Criteri di valutazione

1. **Completezza teoria:** spiegati tutti e 5 gli argomenti.
2. **Parole proprie:** spiegazione personale (prova del nove a voce).
3. **Immagini:** almeno una per argomento.
4. **Consegna:** su Classroom.

HARDWARE DEL COMPUTER

Unità 13 — Correzione compiti e configurazione

Materia: Sicurezza professionale · **Data lezione:** 2026-09-24 · **Orario:** 12:00-13:00

Contenuto: Correzione insieme dei compiti e ripasso della configurazione del PC

La teoria

1. **Rivedere insieme gli errori tipici** della configurazione: componenti dimenticati (spesso l'alimentatore), doppioni di RAM/SSD, totale non calcolato.
2. **Come si corregge un lavoro:** si guarda cosa manca, si aggiunge, si ricontrolla il totale.
3. **Migliorare è normale:** un lavoro si consegna, si riceve un riscontro e si migliora — come fanno i professionisti.

Il compito

1. Correggere e **completare** il proprio documento di configurazione con le indicazioni ricevute.
2. Ricontrollare compatibilità, presenza di tutti i componenti e totale.

Criteri di valutazione

1. **Correzione:** sistema gli errori segnalati.
2. **Completezza:** il lavoro finale ha tutti i componenti e il totale.

HARDWARE DEL COMPUTER

Unità 14 — Configura un PC (con PCPartPicker)

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-30 · **Orario:** 1^a ora (Laboratorio)

Contenuto: Configurare un PC compatibile a budget con PCPartPicker, lista e prezzo totale

La teoria

1. Un computer è fatto di **8 componenti principali**: CPU (cervello), dissipatore (raffredda), scheda madre (base), RAM (tavolo di lavoro), SSD (magazzino), scheda video (immagini), case (scatola), **alimentatore** (corrente — senza, il PC non si accende).
2. I pezzi devono essere **compatibili**; il configuratore lo controlla da solo.
3. **Restare nel budget** e avere un **totale** realistico.

Il compito

1. Con **it.pcpartpicker.com** (Builder) scegliere un componente per ogni categoria, compatibili ed entro budget.
2. In **Google Documenti** scrivere la **lista**, il **prezzo totale** e **2-3 righe sul perché**.
3. **Consegnare** su Classroom.

Criteri di valutazione

1. **Completezza**: tutti gli 8 componenti.
2. **Prezzi e totale**: presenti e calcolati.
3. **Scelte sensate**: coerenti, senza doppioni.
4. **Cura e personalizzazione**: ordinata, con motivazione.
5. **Originalità (anti-plagio)**: autentico.

STRUMENTI DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Unità 15 — Cattura schermo, copia-incolla, trascrivi con l'AI

Materia: Laboratorio professionale · **Data lezione:** 2026-09-30 · **Orario:** 2^a-3^a ora (Laboratorio)

Contenuto: Screenshot, copia-incolla, trascrizione testo con Gemini, cenni Google Lens

La teoria

1. **Screenshot (cattura schermo):** una "foto" dello schermo. Solo una parte: `Windows + Maiusc + S`; tutto lo schermo: `Windows + Stamp`.
2. **Copia-incolla:** `Ctrl + C` per copiare, `Ctrl + V` per incollare.
3. **Trascrivere con Gemini** (`gemini.google.com`): si incolla un'immagine con del testo e si chiede "Trascrivi il testo di questa immagine".
4. **Google Lens:** su Chrome legge il testo dentro un'immagine (clic destro → Cerca immagine con Google → Testo).

Il compito

1. Fare uno **screenshot** di una pagina **con del testo**.
2. **Incollarlo in Gemini** e farsi **trascrivere** il testo.
3. **Copiare** il testo in un documento di **Google Documenti** e **consegnare** su Classroom.
4. **Riflessione finale OBBLIGATORIA:** cosa non sono riuscito a fare e perché, cosa non ho capito.

Criteri di valutazione

1. **Screenshot:** presente e corretto.
2. **Trascrizione:** fatta con Gemini.
3. **Copia-incolla:** testo nel documento.
4. **Consegna:** su Classroom.
5. **Riflessione:** presenti le due parti (la più importante).